UC Demografia – e-Fólio A – Critérios de Correção

Ano Letivo 2025/2026

Parte I

(1 valor)

1 – Comente a afirmação de que Malthus foi um "bom profeta do passado". (0,5 valores)

A teoria de Malthus baseava-se no facto de a população ter um aumento constante e esse aumento ser mais rápido do que os meios de subsistência, sendo o equilíbrio, entre o tamanho da população e o nível de subsistências, mantido através do controlo do crescimento da população. Um controlo que se efetuava sobretudo através da mortalidade ou, do que ele denominou, de travões positivos associados à "miséria**"**, que eram todas as situações e práticas que podiam, de algum modo, reduzir a duração da vida humana ou levar à morte prematura (como pobreza, epidemias, fomes). Deste modo, sempre que surgia um excedente nos meios de subsistência, isso levava à redução temporária da taxa de mortalidade e ao aumento da taxa de crescimento natural, até que o volume da população atingisse os limites dos novos meios de subsistência. Após o que, de novo, aumentava a taxa de mortalidade por via dos travões positivos associados à "miséria". Mas os obstáculos ao crescimento da população não se resumiam apenas aos travões positivos, mas também ao que Malthus denominou de travões negativos ou preventivos associados ao "vício" e à "obrigação moral", que eram todas as situações e práticas que levavam à diminuição dos nascimentos (Nazareth, 2004, conforme citado em Backstrom et al, 2025).

O **"**vício"**,** de acordo com Malthus, incluía o "vício" no celibato, não respeitando as regras da castidade, e o "vício" no casamento, com a instabilidade das uniões e o recurso a métodos anticoncecionais, infanticídio, aborto e adultério. Quanto à "obrigação moral", consistia, segundo Malthus, em não se casar até ter capacidade para sustentar uma família, com a respetiva prole, e em permanecer sexualmente casto fora do casamento. Malthus não hesitou em afirmar que o único obstáculo que não prejudicava nem a felicidade moral, nem a felicidade material era a "obrigação moral" (*moral restraint*), sendo que esta remete sobretudo para a opção pelo celibato e para as restrições no acesso ao casamento (Nazareth, 2004, conforme citado em Backstrom et al, 2025). Ora, este "remédio" não era novo, dado que o adiamento do casamento ou o casamento tardio era uma prática que já

estava enraizada nas sociedades do seu tempo, daí que tenha sido apelidado de "bom profeta do passado" (Bandeira, 2004, conforme citado em Backstrom et al, 2025).

Contudo e segundo autores como J. Dupâquier (Bandeira, 2004, conforme citado em Backstrom, et al, 2025), o pensamento de Malthus não perde originalidade, visto que, não só consubstancia a ideia do papel central desempenhado pelo casamento na engrenagem do mecanismo regulador das populações humanas, como sublinha que esta regulação tem de ser voluntária e resultar de uma tomada de consciência à escala individual. Malthus afastou-se assim do antipopulacionismo tradicional e, com ele, a questão demográfica deslocou-se do problema das subsistências para o plano dos comportamentos, sublinhando-se a especificidade dos factos demográficos (Bandeira, 1996, conforme citado em Backstrom et al, 2025).

2 – No âmbito das críticas que foram feitas, por vários autores, à Teoria da Transição Demográfica (TTD), de que forma a "originalidade" do caso português se pode enquadrar? (0,5 valores)

Segundo a definição clássica da TTD, existem três estádios de desenvolvimento demográfico (alto potencial de crescimento, crescimento transicional e declínio incipiente) durante os quais a população evolui de uma situação onde tanto a mortalidade como a natalidade são altas, para uma posição onde tanto a mortalidade como a natalidade são baixas. O crescimento da população antes e depois da transição demográfica é muito baixo. Durante a transição, o crescimento da população é muito rápido devido essencialmente ao declínio da mortalidade que ocorre antes do declínio da fecundidade (Backstrom et al, 2025).

A ideia central da TTD é a de provar a existência dos efeitos da modernização nos comportamentos demográficos, o que parece ter sido confirmado pelos factos (Nazareth, 2004, conforme citado em Backstrom et al, 2025). A revolução sanitária permitiu que no mundo atual exista um número muito reduzido de países com uma esperança de vida à nascença inferior a 60 anos, sendo que, na Europa, grande parte dos países já se encontra confrontada com um evidente envelhecimento demográfico. A revolução contracetiva potenciou a generalização da ideia de que um baixo nível de fecundidade é um símbolo de modernidade, seja à escala de um país, seja à microescala dos indivíduos e dos casais. Todavia, apesar do seu sucesso, a TTD tem sido objeto de muitas críticas que colocam em causa sobretudo o seu paradigma evolucionista, o desajustamento dos parâmetros

demográficos (mortalidade e fecundidade), definidos como base da teoria, não tendo em conta a diversidade de situações, a omissão relativamente ao papel da nupcialidade e das migrações externas na regulação da fecundidade, o primado das estruturas socioeconómicas, desvalorizando os fatores culturais, políticos, religiosos e morais e finalmente a postura explicativa globalizante e universal, veiculando uma perspetiva europeísta (etnocêntrica) na transposição para os países menos desenvolvidos (Bandeira, 2004; Ribeiro, 2023, conforme citados em Backstrom et al, 2025).

Na atualidade, a teoria clássica da transição demográfica apresenta-se como um modelo geral de evolução da população, mas no qual os mecanismos são variáveis e devem ser contextualizados geográfica, histórica e politicamente. Relativamente ao caso português e segundo M.L. Bandeira (1996, conforme citado em Backstrom et al., 2025) um dos aspetos da sua singularidade consistiu no facto, de na década de 1990 do século XX, coexistirem dois processos de transição distintos. Enquanto nas regiões do Sul, a evolução demográfica se desenvolveu com alguma proximidade do modelo dominante na Europa, nas populações do Norte ocorreu o modelo de modernização lenta e tardia.

Por outro lado, em Portugal, deu-se uma coincidência temporal entre a liberalização do casamento e o início da queda da natalidade. Um processo que teve início na década de 1960 e que se acentuou a partir da segunda metade da década seguinte. Esta rápida aceleração exprimiu a urgência de mudanças sociais que se impunham a uma sociedade que, durante demasiado tempo, se manteve isolada e reticente à modernidade (Bandeira et al, 2014, conforme citado em Backstrom et al, 2025). A modernização ou transição demográfica em Portugal surge assim como algo original, no contexto europeu, por ter sido muito tardia. Por comparação com a generalidade das populações europeias, a queda da fecundidade em Portugal, iniciou-se com mais de oitenta anos de atraso, sendo que o desfasamento temporal entre o recuo da mortalidade e o início da queda da natalidade, também foi mais longo.

A progressiva afirmação da autonomia da nupcialidade em relação à natalidade, a partir dos anos 1960, confirmou a entrada da demografia portuguesa na era moderna. A liberalização do mercado matrimonial, com um substancial aumento da nupcialidade, surge, em grande parte, como resultado da vaga emigratória das décadas de 1960 e 1970

(Bandeira et al., 2014, conforme citado em Backstrom et al, 2025). No âmbito deste novo quadro social e familiar deixam de fazer sentido as restrições no acesso ao casamento, perdendo a sua função autorreguladora. Em consequência destas mudanças, até 1975, enquanto se acentua o aumento do número de casamentos, simultaneamente, a natalidade vai baixando irreversivelmente. Deste modo, o caso português ilustra bem o papel determinante que a nupcialidade e as migrações externas também podem desempenhar no processo de transição de uma sociedade para a modernidade. Papel cuja omissão, no âmbito da TTD, se inscreve, tal como observámos anteriormente, no quadro das críticas que foram feitas a esta teoria.

Parte II

(1 valor)

1 – As grandes fontes de dados de observação a que recorrem os demógrafos, na análise dos comportamentos das populações, são os dados do Registo Civil e os dados dos Recenseamentos (sistema de observação clássica de demografia). Caracterize estas duas fontes de informação, quanto à forma como esta é observada ou produzida e o tipo de dados envolvidos. (0,4 valores)

Os Recenseamentos ou Censos produzem o registo das pessoas num dado momento, ou seja, produzem uma informação "fotográfica" transversal da população existente, o seu tamanho, a sua estrutura, como ela é observada no momento da realização dos censos. Estamos, assim, perante uma observação instantânea e direta (Backstrom et al, 2025). As comparações internas ou entre censos, envolvem em geral números absolutos e o cálculo de proporções.

Os dados produzidos pelos serviços de Registo Civil são referidos aos acontecimentos (como óbitos, nascimentos, casamentos) que ocorrem durante um determinado intervalo de tempo, em geral um ano. Estes dados são essencialmente dinâmicos na sua natureza, porque fornecem informação no decorrer do tempo. Estamos, assim, perante uma observação contínua (Backstrom et al, 2025). Os acontecimentos ocorrem durante um período e são afetados pelo número de pessoas em "risco", sendo comum serem calculadas taxas de ocorrências.

A conjugação da informação oriunda do registo civil com a dos recenseamentos constitui o que se designa por Sistema de Observação Clássica de Demografia. Apesar de os

demógrafos terem participado na criação deste sistema, os objetivos primeiros deste não são científicos, mas sim administrativos (Backstrom et al, 2025). Deste modo, a Demografia, mais do que outra ciência, depende de instrumentos de observação que são "subproduto" de observações e registos instituídos para outros fins, impondo-se, da parte dos demógrafos, a necessidade de verificação e validação da qualidade dos dados e o recurso a outros instrumentos de observação que possam controlar em termos metodológicos e de definição de objetivos.

2 – Num teste à qualidade dos dados dos nados-vivos de uma determinada região e referentes a um determinado ano, obtiveram-se os seguintes resultados:

Rmnv (Rmn) = 107,74%

IC = [105,44; 107,54]

a) Identifique os indicadores em causa e justifique o recurso aos cálculos respetivos. (0,3 valores)

O primeiro indicador aqui em causa é a Relação de Masculinidade dos nados-vivos (equiparada à Relação de Masculinidade dos nascimentos). Tendencialmente, recorre-se ao cálculo deste indicador quando está em causa a verificação da qualidade dos dados dos nados-vivos, funcionando, assim, como um teste à qualidade dos dados dos nados-vivos. Com efeito, é sabido que a relação de masculinidade dos nascimentos se define em torno de 105 nados-vivos do sexo masculino por 100 nados-vivos do sexo feminino. Deste modo, todos os valores da Rmn (Rmnv) que se afastem desta referência (para baixo ou para cima) remetem para a possibilidade de se estar perante uma má qualidade dos dados dos nados-vivos. Nesta situação, recorre-se ao cálculo de um Intervalo de Confiança de modo a verificar se essa possibilidade se confirma. O Intervalo de Confiança é o segundo indicador que, aqui se apresenta, determinando os limites que podem conter o parâmetro populacional em causa.

b) Como interpreta o resultado que se apresenta? (0,3 valores)

A Relação de Masculinidade dos nados-vivos (equiparada à relação de masculinidade dos nascimentos) aqui apresentada indica que existem 107,74 nados-vivos do sexo masculino por 100 nados-vivos do sexo feminino. Como este valor se afasta claramente do valor de referência (de 105 nados-vivos do sexo masculino por 100 nados-vivos do sexo feminino), estamos perante a possibilidade de uma má qualidade dos dados em causa.

Esta possibilidade é confirmada através do intervalo de confiança que é apresentado. Com efeito o valor da Rmnv - 107,74 - não está contido no IC = [105,44;107,54].

Parte III

(2 valores)

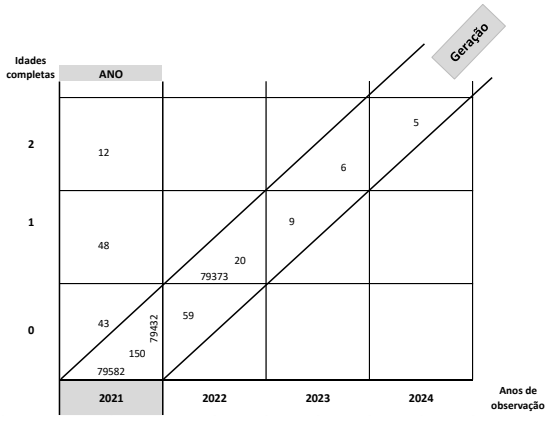
1 – Defina o que se entende por geração e promoção no âmbito da análise demográfica. (0,2 valores)

A geração e a promoção são dois tipos de coorte. Esta é definida como um grupo demográfico cujo elemento unificador, enquanto grupo de indivíduos vocacionados para uma biografia coletiva, é o denominado acontecimento de origem. Os diferentes tipos de coorte são determinados pela natureza desse acontecimento de origem. A geração é o exemplo de coorte mais comum cujo acontecimento de origem é o nascimento de indivíduos durante o mesmo ano civil. Quando o acontecimento-origem não é o nascimento, mas outro acontecimento qualquer (ex: casamento), a coorte denomina-se, então, de promoção.

2 – A relação de masculinidade não é uma taxa, porquê? (0,2 valores)

A relação de masculinidade relaciona efetivos masculinos com efetivos femininos, expressando-se em percentagem. Enquanto uma taxa, na sua aceção clássica, relaciona acontecimentos ocorridos, durante um determinado período, e a respetiva população média, assumindo sempre uma dimensão anual e expressando-se tendencialmente em permilagem. Apesar de ambos os indicadores se poderem considerar razões (o numerador não faz parte do denominador), nem todas as razões se podem considerar taxas.

3 – Tendo por referência a observação do Diagrama de Lexis que se apresenta abaixo e sabendo que o fenómeno em observação é a mortalidade, responda às questões colocadas.



a) O diagrama de Lexis permite representar graficamente acontecimentos (como óbitos, nascimentos, migrações, casamentos ou divórcios) e efetivos populacionais. Exemplifique como se processa essa representação com recurso aos dados registados no diagrama acima. (0,4 valores)

No diagrama acima os acontecimentos representados são óbitos. Estes estão inscritos nas superfícies dos quadrados ou dos triângulos. Os efetivos populacionais estão representados nas linhas horizontais e nas linhas verticais.

No Ano de 2021 temos assim:

- 79582 nados-vivos;
- 193 óbitos (150 + 43) de crianças com menos de 1 ano de idade (0 anos completos);
- 48 óbitos de crianças com 1 ano de idade (1 ano completo);
- 12 óbitos de crianças com 2 anos de idade (2 anos completos);

Na geração de 2021 temos assim:

- 79582 nados-vivos (efetivo inicial da geração de 2021);
- 150 óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade (0 anos completos) ocorridos no ano de 2021;
- 79432 efetivos sobreviventes à idade 0 anos completos;
- 59 óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade (0 anos completos) ocorridos no ano de 2022;
- 79373 efetivos sobreviventes à idade de 1 ano exato (ao primeiro aniversário);
- 20 óbitos de crianças com 1 ano de idade (1 ano completo) ocorridos no ano de 2022;
- 9 óbitos de crianças com 1 ano de idade (1 ano completo) ocorridos no ano de 2023;
- 6 óbitos de crianças com 2 anos de idade (2 anos completos) ocorridos no ano de 2023;
- 5 óbitos de crianças com 2 anos de idade (2 anos completos) ocorridos no ano de 2024.

b) Identifique no diagrama os dados com dupla classificação e justifique. (0,4 valores)

No diagrama em análise, os dados com dupla classificação são:

- 43 óbitos de crianças, com menos de 1 ano de idade (0 anos completos), referentes à geração de 2020;
- todos os óbitos referentes à geração de 2021 (150, 59, 20, 9, 6 e 5).

Os dados com dupla classificação são apresentados por idade e ano de nascimento, o que permite identificar a geração ou as gerações envolvidas com os acontecimentos observados. No âmbito do diagrama de Lexis, permite a inscrição dos dados nas superfícies dos triângulos, ou seja, representá-los em função de cada uma das duas

gerações envolvidas nos acontecimentos que integram cada quadrado da grelha do diagrama.

c) Qual é o número de sobreviventes, da geração de 2021, à idade exata de 2 anos e à idade completa de 1 ano? (0,25 valores)

O número de sobreviventes, da geração de 2021:

- à idade exata de 2 anos

79373 – 20 = 79353

79353 – 9 = 79344

- à idade completa de 1 ano

79373 – 20 = 79353

O número de sobreviventes, da geração de 2021, à idade exata de 2 anos é 79344 e à idade completa de 1 ano é 79353.

d) No ano de 2021, o que representa o número 12? (0,3 valores)

O número 12 representa o número de óbitos de crianças, com 2 anos de idade ou com 2 anos completos, referentes às gerações de 2019 e 2018, ocorridos em 2021.

e) Qual o ano de observação em que a geração de 2022 atinge a idade de 2 anos? (0,25 valores)

O ano de observação em que, a geração de 2022 atinge a idade de 2 anos, é 2024 (2024 – 2 = 2022).

Referências bibliográficas:

Backstrom, B., Sousa, F. de, Dias, M.H. & Baptista, M.I. (2025). *DEMOGRAFIA*. Universidade Aberta.

FIM